택배 분류 디지털 트윈 CPS

Aa 이름	날짜	태그
기획	@2026년 3월 16일 → 2026년 3월 20일	
발표일	@2026년 4월 7일	

주제

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** RFID 및 무게 데이터를 활용한 지역별 택배 자동 분류 및 실시간 관제 시스템
- **핵심 목표:** * Factory I/O 가상 공정 내 택배 박스에 실시간 데이터(지역, 무게) 주입 및 추적.
    - PLC 로직을 통한 데이터 기반 자동 분류 프로세스 구축.
    - C# WPF를 활용한 실시간 공정 데이터 시각화 및 누적 통계 관리(Digital Twin HMI).

2. 시스템 아키텍처

레이어	구성 요소	주요 역할
Physical (Virtual)	**Factory I/O**	컨베이어, RFID 리더(Write/Read), 저울(Scale), 분류기(Pusher) 시뮬레이션
Control	**XG5000 / 실물 PLC**	센서 데이터 수집, 랜덤 데이터 생성, RFID 쓰기/읽기 제어, 분류 로직 실행
Middleware	**C# WPF (HMI)**	PLC와 Modbus TCP 통신, 지역명 매핑, 실시간 대시보드 출력, DB 저장

Analysis	**Python (Optional)**	DB 연동을 통한 지역별 물동량 분석 및 향후 적재 효율 예측

3. 주요 기능

[Step 1] 데이터 주입 (Data Injection)

- **발생:** Emitter에서 박스 생성 시 입구 센서가 감지.
- **처리:** PLC에서 시스템 타이머를 이용해 **지역코드(1~5)**와 **가상 무게(40~60kg)** 생성.
- **기록:** 입구 RFID 리더를 통해 해당 박스 태그의 0번지(지역), 1번지(무게)에 데이터 기록.

[Step 2] 이송 및 인식 (Tracking)

- **이송:** 컨베이어를 따라 박스가 이동.
- **스캔:** 분류 지점 직전의 RFID 리더가 박스 정보를 읽어 PLC 메모리(`D` 영역)에 갱신.

[Step 3] 분류 및 데이터 동기화 (Sorting & Sync)

- **판단:** PLC가 지역코드에 맞는 푸셔(Pusher) 작동.
- **전송:** WPF가 PLC 메모리를 읽어 "서울행 / 52kg 상자 분류 완료" 이벤트를 발생시킴.
- **누계:** WPF UI에서 해당 지역의 **누적 무게(Total Weight)**와 **수량(Count)** 업데이트.

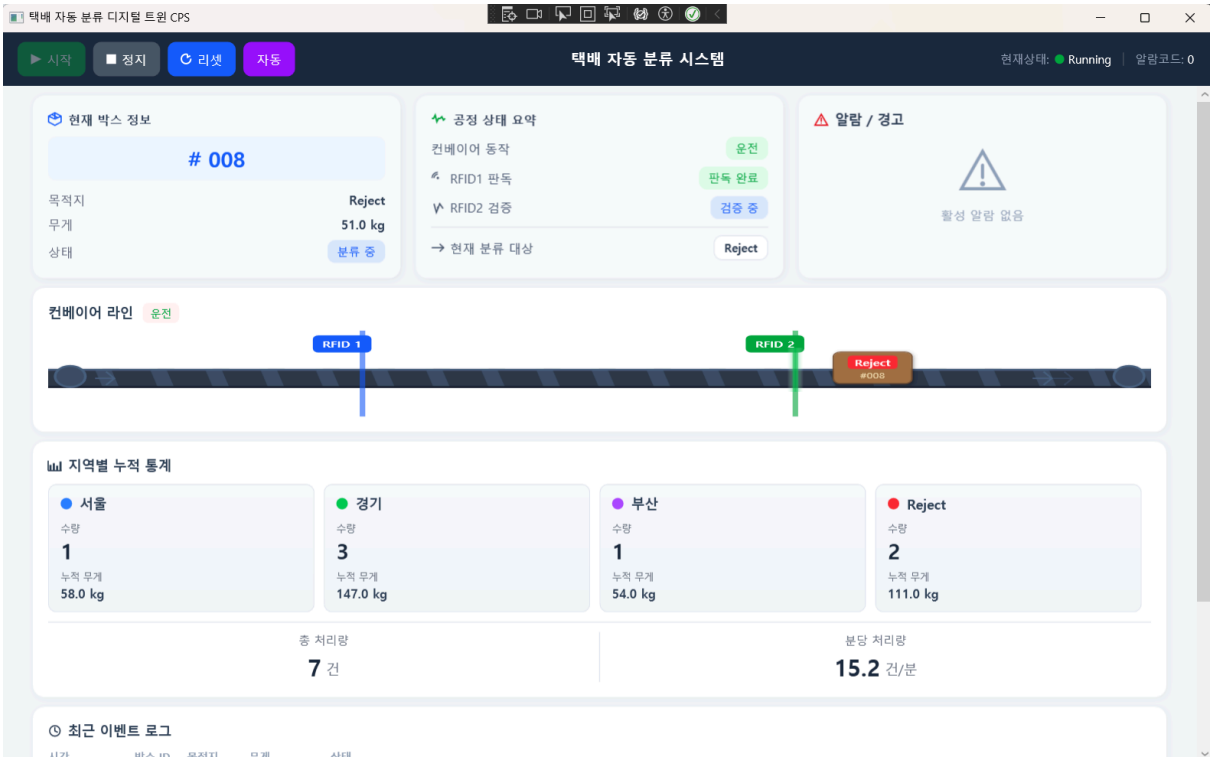
4. 메모리맵 설계 (임시)

→ 하면서 수정될 예정

PLC 주소 (Modbus)	명칭	데이터 타입	설명
D100	RFID_Write_Cmd	Word	2: 쓰기 실행, 0: 대기
D102	Box_Region_In	Word	주입될 지역 코드 (1~5)
D103	Box_Weight_In	Word	주입될 무게 데이터 (40~60)
D300	Box_Region_Out	Word	현재 스캔된 박스 지역 코드
D301	Box_Weight_Out	Word	현재 스캔된 박스 무게 데이터
M100	Scan_Complete	Bit	스캔 완료 플래그 (WPF 트리거)

5. WPF 화면 구성 (UI/UX) (임시)

- **실시간 공정 뷰:** 현재 컨베이어 상의 박스 위치 및 상태 시각화
- **지역별 통계판:**
  - 서울: [00건] | [000.0 kg]
  - 부산: [00건] | [000.0 kg]
  - 대구: [00건] | [000.0 kg] ...
- **로그 창:** 스캔 기록 실시간 리스트업 (시간 / 지역 / 무게).
- **경고 알람:** 특정 지역 무게 누계가 임계치(예: 500kg) 초과 시 색상 변경



6. 프로젝트 기본 시나리오

- Factory I/O에서 택배상자 생성
- 상자에 지역코드 및 무게 라벨링 (RFID)
- 라벨링된 상자가 지역코드에 맞게 sim상에서 분류
- 분류 및 적재된 지역별 컨테이너를 감시
- 무게가 일정량 초과 또는 임계치 임박 시 새 트레일러로 교체 (리셋)
- 모든 과정은 WPF에서 중계 및 DB에서 관리

기본 시나리오 구현 완료시 최적화 및 추가기능 모색

(낮은확률로 이상한 지역코드 등 오류를 일으키고 이를 검출한다 등)

6-1. 흐름 개선

1. Emitter에서 일정 주기로 박스를 생성한다.
2. 투입부 센서가 박스를 감지하면, RFID Reader 1이 박스의 태그 정보(지역 코드, 무게, 박스 ID)를 읽는다.
3. PLC는 읽은 정보를 메모리에 저장하고, 컨베이어를 구동하여 박스를 분류 구간으로 이송한다.
4. 동시에 WPF는 PLC 데이터를 수신하여 현재 투입된 박스 정보와 공정 상태를 화면에 표시한다.
5. WPF 또는 중간 통신 모듈은 PLC 데이터를 MySQL에 저장하여 박스별 이력 데이터를 누적한다.
6. 박스가 분류 지점 직전 센서에 도달하면, RFID Reader 2가 태그 정보를 다시 읽어 최종 분류 정보를 검증한다.
7. PLC는 검증된 지역 코드에 따라 해당 라인의 푸셔 또는 분기 장치를 작동시켜 박스를 목적지별로 분류한다.
8. 분류가 완료되면 PLC는 완료 신호를 보내고, WPF는 이를 받아 "서울행 / 52kg / 분류 완료"와 같은 이벤트 로그를 생성한다.
9. WPF는 지역별 누적 수량, 누적 무게, 실시간 처리량을 갱신하여 HMI에 표시한다.
10. 저장된 DB 데이터를 기반으로 Python을 활용하여 지역별 물동량, 시간대별 처리량, 라인별 분류 패턴 등을 분석하고 시각화한다.

7. Task

- RFID 라벨링 로직 구현
- WPF - PLC 연결 및 화면 설계
- WPF 화면 구현
- PLC - SIM 연결

- SIM 분류 공정 환경 대략적 구현

여기다복붙